

Τη συγκεκριμένη εργασία αναλαμβάνουν όσοι έχουν επίθετο που ξεκινάει από Ρ-Υ

Τα αποτελέσματα της εργασίας να συμπεριληφθούν σε μια παρουσίαση powerpoint, η οποία και θα σταλεί μέσω email και θα παρουσιαστεί τελικά στο μάθημα. Εστιάστε:

- στη μεθοδολογία που ακολουθήσατε σε κάθε ερώτημα
- στα θεωρητικά αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση τις μαθηματικές σχέσεις
- σε γραφήματα και σε γραφικές παραστάσεις.

Μέγιστος αριθμών 15-20 διαφανειών.

Τρόπος υπολογισμού παραμέτρων:

Οι παράμετροι **D** (διασπορά), **α** (παράμετρος απωλειών) και **P_p** (ισχύς κορυφής) υπολογίζονται με βάση τα γράμματα του επιθέτου σας ως εξής:

- Η παράμετρος D** σε psec/nm/km προκύπτει από τη σειρά **k** του πρώτου γράμματος του επιθέτου σας ως $D=2+(k \bmod 4)$, όπου **k** δηλώνει τη σειρά του γράμματος μέσα στο αλφάβητο και είναι ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 24. Επομένως η διασπορά είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του **k** με το 4, αφού σε αυτό προστεθεί το 2, σε μονάδες psec/nm/km. **Παράδειγμα με επίθετο Περλίκας:** πρώτο γράμμα επιθέτου το «Π», το οποίο είναι το 16^ο γράμμα του αλφαβήτου, οπότε $D = 2 + (16 \bmod 4) = 2 + 0 = 2$ psec/nm/km.
- Η παράμετρος α** σε dB/km προκύπτει από τη σειρά **k** του δεύτερου γράμματος του επιθέτου σας ως $\alpha=0,2 + 0,2 \cdot (k \bmod 6)$, όπου **k** δηλώνει τη σειρά του γράμματος μέσα στο αλφάβητο και είναι ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 24. Επομένως το **α** είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του **k** με το 6, το οποίο το πολλαπλασιάζουμε με το 0,2 και στο αποτέλεσμα προσθέτουμε το 0,2, σε μονάδες dB/km. **Παράδειγμα με επίθετο Περλίκας:** δεύτερο γράμμα επιθέτου το «ε», το οποίο είναι το 5^ο γράμμα του αλφαβήτου, οπότε $\alpha = 0,2 + 0,2 \cdot (5 \bmod 6) = 0,2 + 0,2 \cdot 5 = 0,2 + 1 = 1,2$ dB/km.
- Η παράμετρος P_p** σε mW προκύπτει από τη σειρά **k** του τρίτου γράμματος του επιθέτου σας ως $P_p=1+(k \bmod 10)$, όπου **k** δηλώνει τη σειρά του γράμματος μέσα στο αλφάβητο και είναι ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 24. Επομένως το **P_p** είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του **k** με το 10, στο οποίο προσθέτουμε το 1, σε μονάδες mW. **Παράδειγμα με επίθετο Περλίκας:** τρίτο γράμμα επιθέτου το «ρ», το οποίο είναι το 17^ο γράμμα του αλφαβήτου, οπότε $P_p=1+(17 \bmod 10)=1+7=8$ mW.

Πριν ξεκινήσετε την επίλυση των ερωτημάτων, στην πρώτη σελίδα της εργασίας σας, συμπεριλάβετε έναν πίνακα με τις τιμές των παραμέτρων που προκύπτουν από το επίθετό σας, στην παρακάτω μορφή:

Εδώ γράψτε το επίθετό σας	D (psec/nm/km)	α (dB/km)	P _p (mW)
Σειρά 1 ^{ου} γράμματος, πχ k=16			
Σειρά 2 ^{ου} γράμματος, πχ k=5			
Σειρά 3 ^{ου} γράμματος, πχ k=17			

400G Transceivers

- Μελετήστε τη μετάδοση παλμών μήκους κύματος $\lambda=1300\text{nm}$ σε οπτική ίνα με παράμετρο εξασθένησης α dB/km και παράμετρο διασποράς $(D+2)$ ps/nm·km, για οπτικούς παλμούς τύπου Gauss με ισχύ κορυφής P_p με χρονικό εύρος
 - 40psec (αντιστοιχεί σε ρυθμό μετάδοσης $B=25$ Gb/s),

- b. 20psec (αντιστοιχεί σε ρυθμό μετάδοσης $B=50$ Gb/s) και
- c. 10psec (αντιστοιχεί σε ρυθμό μετάδοσης $B=100$ Gb/s)

Κάθε παλμός να μελετηθεί για συνολικά πέντε αποστάσεις μετάδοσης: $L=100$ m, $L=500$ m, $L=1$ km, $L=2$ km και $L=10$ km. Εστιάστε στη χρονική διεύρυνση του παλμού και στην ισχύ κορυφής του. Η μελέτη οφείλει να περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση της κάθε ζεύξης με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από το αρχείο του SIMULINK και και τη θεωρητική επιβεβαίωση μέσα απ' τις μαθηματικές σχέσεις που διέπουν τη διάδοση του παλμού. Κάντε γραφικές παραστάσεις:

- i. Χρονικό εύρος παλμού στην έξοδο ως προς μήκος μετάδοσης για κάθε περίπτωση αρχικού χρονικού εύρους
- ii. Χρονική διεύρυνση παλμού (χρονικό εύρος στην έξοδο προς χρονικό εύρος στην είσοδο) στην έξοδο ως προς μήκος μετάδοσης για κάθε περίπτωση αρχικού χρονικού εύρους
- iii. Ισχύ κορυφής παλμού στην έξοδο ως προς μήκος μετάδοσης για κάθε περίπτωση αρχικού χρονικού εύρους

Για τον παλμό με χρονική διάρκεια ημίσειας ισχύος 10psec, μελετήστε τη διάδοσή του με τη βοήθεια του μοντέλου SIMULINK και με χρήση των μαθηματικών εξισώσεων που διέπουν τη χρονική διεύρυνση ενός παλμού Gauss όταν αυτός μεταδίδεται μέσα από οπτική ίνα μήκος $L=10$ km για τις εξής περιπτώσεις ισχύος κορυφής: α) P_p , β) $2P_p$ και γ) $3P_p$. Τι παρατηρείτε για τη χρονική διεύρυνση του παλμού στην έξοδο της ίνας? Εξαρτάται από την ισχύ κορυφής του παλμού?

2. (Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν απαιτείται η χρήση του μοντέλου προσομοίωσης ζεύξης στο SIMULINK). Να βρεθεί η βέλτιστη υλοποίηση (όπου βέλτιστη θεωρείται αυτή που επιτρέπει τη μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης, θεωρώντας ότι η μέγιστη απόσταση ισούται με το χαρακτηριστικό μήκος διασποράς L_D) ενός πομπού με ρυθμό μετάδοσης 400 Gb/s στα 1300 nm μεταξύ των παρακάτω πιθανών υλοποιήσεων (σε όλα τα παρακάτω θεωρήστε μηδενικές απώλειες της ίνας):

- a. 2 κανάλια των 200 Gb/s (χρονικό εύρος παλμού 5psec), ένα κανάλι στα 1298 nm και με διασπορά $D-1$ ps/nm·km, και ένα κανάλι στα 1302 nm και με διασπορά $D+1$ ps/nm·km, και
- b. 4 κανάλια των 100 Gb/s, ένα κανάλι στα 1294 nm και με διασπορά $D-3$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1298 nm και με διασπορά $D-1$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1302 nm και με διασπορά $D+1$ ps/nm·km και ένα κανάλι στα 1306 nm και με διασπορά $D+3$ ps/nm·km.
- c. 8 κανάλια των 50 Gb/s, ένα κανάλι στα 1286 nm και με διασπορά $D-7$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1290 nm και με διασπορά $D-5$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1294 nm και με διασπορά $D-3$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1298 nm και με διασπορά $D-1$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1302 nm και με διασπορά $D+1$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1306 nm και με διασπορά $D+3$ ps/nm·km, ένα κανάλι στα 1310 nm και με διασπορά $D+5$ ps/nm·km, και ένα κανάλι στα 1314 nm και με διασπορά $D+7$ ps/nm·km,
- d. Το ίδιο με το ερώτημα c, αλλά αντί για 50Gb/s χρησιμοποιήστε διαμόρφωση PAM4 στα 50Gbaud.

Κάντε γραφική παράσταση (ιστόγραμμα) με το μέγιστο μήκος μετάδοσης ανά υλοποίηση.